

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): ORGANELAS CELULARES

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos abaixo

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 6

Aplicando Conhecimentos – pág 77

Exercício 1, 2 e 5

Consolidando saberes – pág 78 e 79

Exercício 3, 6, 7 e 8

No ENEM é assim – pág 80 a 83

Exercícios 2 e 6.

Exercícios Propostos

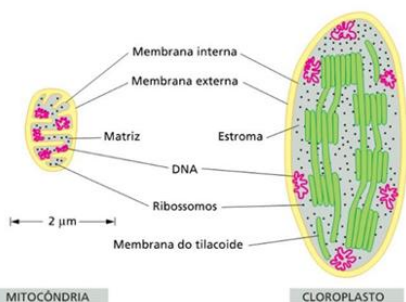
1 UERJ 2024 Em um experimento, protistas fotossintetizantes do gênero *Euglena* permaneceram por gerações em um meio contendo nucleotídeos radioativos. Após esse período, as células desses protistas foram homogeneizadas e, em seguida, analisadas quanto à presença de DNA com radioatividade. Nessas células, um componente que apresentou radioatividade foi:

- a) Centríolo
- b) Cloroplasto**
- c) Complexo golgiense
- d) Membrana plasmática

2 MACKENZIE Em relação à mitocôndria e ao cloroplasto é correto afirmar que

- a) são organelas que geram alimento para as células.
- b) ambas são originadas no complexo de Golgi.
- c) são responsáveis pela respiração na célula animal e vegetal, respectivamente.
- d) não apresentam relação com a teoria da endossimbiose.
- e) o reagente de um é o produto do outro.**

3 UEPG Baseando-se no seu conhecimento e no desenho esquemático das organelas celulares mitocôndria e cloroplasto, representado abaixo, assinale o que for correto.



Fonte: ALBERTS, Bruce; et al. Fundamentos da biologia celular, 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

01) As plantas possuem cloroplastos e, portanto, podem sobreviver sem mitocôndrias.

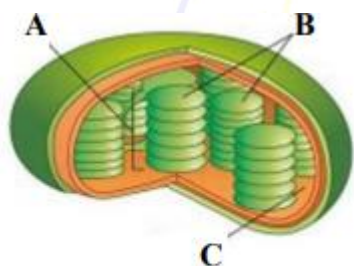
02) Ambas as organelas possuem DNA e ribossomos próprios, e os seus ribossomos são menores do que os citoplasmáticos.

04) A membrana interna da mitocôndria e a membrana do tilacoide possuem proteínas envolvidas na produção de ATP.

08) O DNA presente na mitocôndria garante a sua auto- duplicação e a constante manutenção do seu número nas células resultantes do processo de divisão celular.

16) Ambas as organelas produzem, no seu interior, todas as proteínas necessárias para o seu funcionamento.

4 UERN A figura mostra o esquema do cloroplasto, organela celular responsável pelo processo fotossintético.



(Disponível em: <http://profmarcellycoelho.blogspot.com.br/>)

Assinale a alternativa correta.

- a) C corresponde aos tilacoides, onde se encontra a clorofila.
- b) A corresponde a uma pilha de tilacoides conhecida por granum.**
- c) B corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos chamados tilacoides.
- d) C corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos discoidais chamados granum.

5 UFU Nas células, além da membrana plasmática, há uma substância semelhante à gelatina chamada de citosol, na qual as organelas estão suspensas. Com base no que se sabe sobre as células,

- a) por que nas células intestinais humanas, por exemplo, são encontradas microvilosidades?

As microvilosidades são invaginações na membrana plasmática das células que aumenta a superfície de contato dessas células com as substâncias do ambiente externo. No intestino, as microvilosidades promovem uma maior absorção dos nutrientes.

- b) explique a função da mitocôndria na célula.

As mitocôndrias realizam o processo de respiração celular aeróbica, onde ocorre a oxidação da molécula de glicose para a produção de ATP, molécula que fornece energia para o metabolismo celular.

- c) estabeleça uma relação entre a quantidade dessa organela e a atividade desse tipo celular usando como exemplo uma célula muscular. Justifique sua resposta.

As células musculares estriadas esqueléticas realizam um trabalho celular intenso, que depende de uma grande quantidade de energia, na forma de ATP, para acontecer. As mitocôndrias fornecem o ATP por meio da respiração celular aeróbica, e, portanto, essas células devem possuir uma grande quantidade de mitocôndrias para suprir sua necessidade energética.

6 UFJF Nas células eucarióticas encontramos as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo as explicações mais aceitas, essas duas organelas surgiram por meio de um processo chamado de endossimbiose. Neste processo, células procarióticas fagocitaram bactérias capazes de realizar respiração e fotossíntese, respectivamente, mas não a degradaram. Em um tempo evolutivo, as células bacterianas passaram a viver dentro da célula que a fagocitou. Essa explicação é conhecida como a Teoria da Endossimbiose.

- a) O que diferencia as células procarióticas das eucarióticas?

As células procarióticas não possuem envoltório nuclear e organelas membranosas, e quanto as eucarióticas possuem, além disso, o DNA das células procarióticas é organizado em um único cromossomo circulas, enquanto as células eucarióticas possuem material genético filamentosos.

- b) Cite três evidências estruturais das mitocôndrias ou dos cloroplastos que sustentam a Teoria da Endossimbiose.

A teoria da endossimbiose postula que mitocôndrias e cloroplastos foram seres procariontes que, no passado, sofreram endocitose por células eucarióticas primitivas e estabeleceram uma relação de simbiose com essas células. A presença, nessas organelas, de dupla membrana (a externa do endossomo e a interna a da própria bactéria), ribossomos próprios (com tamanho e composição bioquímica semelhante a de procariontes) e DNA circular (como o de procariontes), são evidências que sustentam a teoria proposta por Lynn Margulis.